Compte Rendu Technique : Migration FSMO et Services Réseau

Entreprise : WM Info

Projet : Optimisation de l'infrastructure Active Directory et DHCP

Intervenant : Aissa Mohamed ali

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de l'évolution de l'infrastructure de WM Info, nous avons procédé au transfert des cinq rôles FSMO (Flexible Single Master Operations) du serveur SCDN vers le serveur SCDN2. Cette migration permet de désigner SCDN2 comme le nouveau contrôleur de domaine principal, garantissant ainsi une gestion centralisée et cohérente des objets de l'Active Directory.

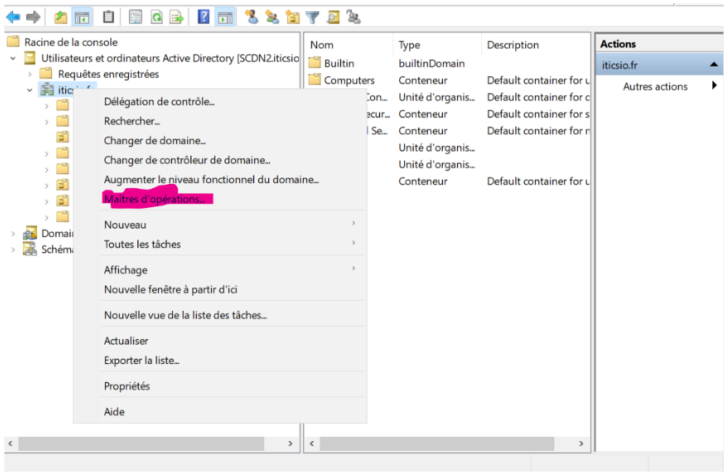
En complément, un service DHCP a été déployé sur le routeur pfSense pour automatiser la configuration réseau des postes clients.

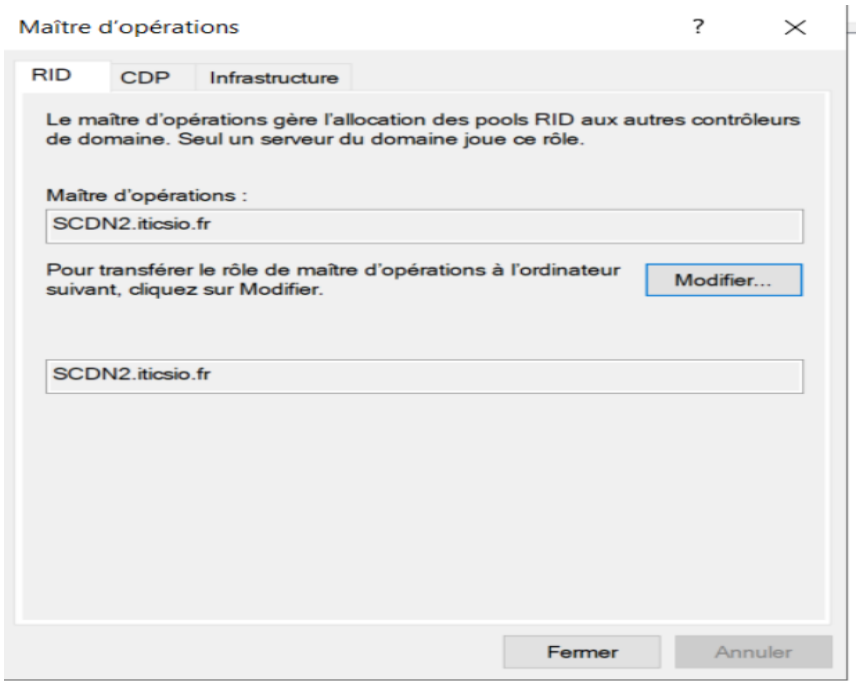
2. Procédure de Transfert des Rôles FSMO

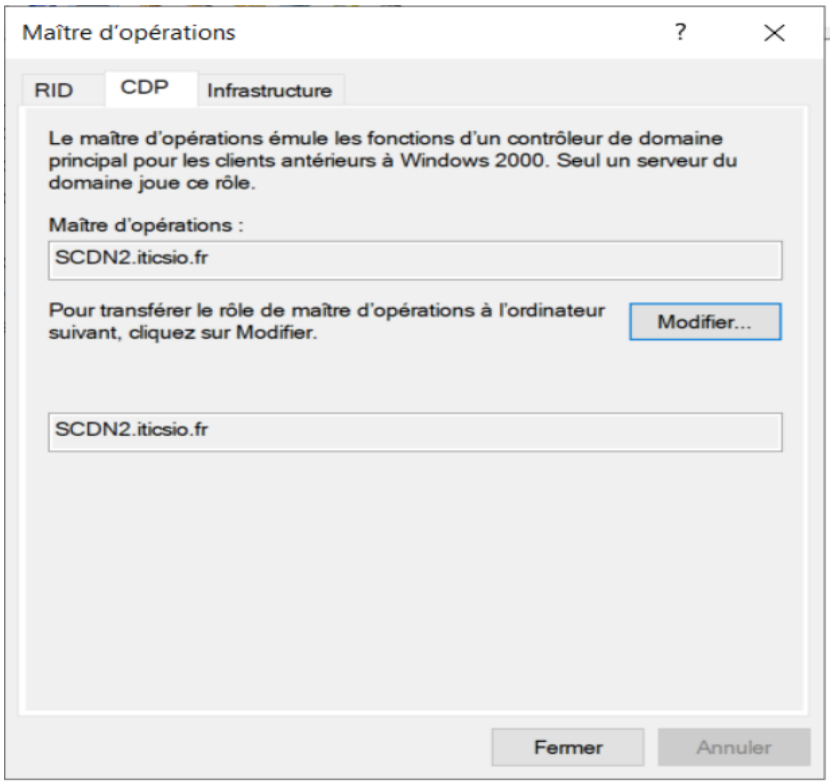
A. Rôles de Domaine (RID, PDC, Infrastructure)

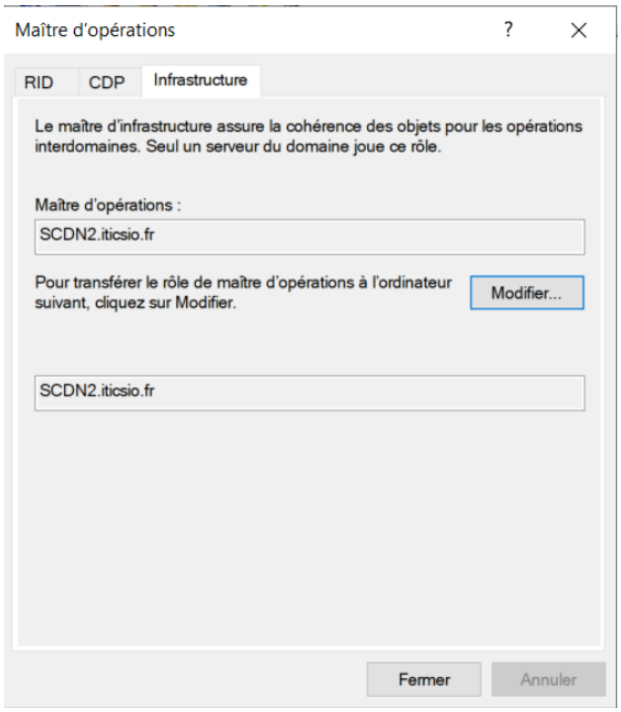
Le transfert a été réalisé via la console graphique standard :

1. Ouverture de la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" sur SCDN2.
2. Accès aux Maîtres d'opérations par un clic droit sur le domaine.
3. Exécution du transfert pour chaque rôle (RID, CDP, Infrastructure).




Maître d'opérations
RID
CDP
Infrastructure
Le maître d'opérations gère l'allocation des pools RID aux autres contrôleurs de domaine. Seul un serveur du domaine joue ce rôle.
Maître d'opérations :
SCDN2.iticsio.fr
Pour transférer le rôle de maître d'opérations à l'ordinateur suivant, cliquez sur Modifier.
Modifier...
SCDN2.iticsio.fr
Fermer
Annuler

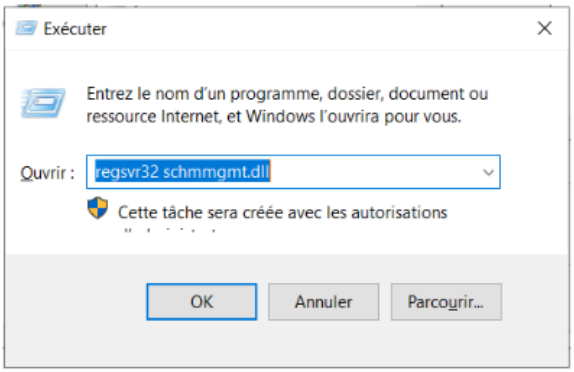

Maître d'opérations
RID
CDP
Infrastructure
Le maître d'opérations émule les fonctions d'un contrôleur de domaine principal pour les clients antérieurs à Windows 2000. Seul un serveur du domaine joue ce rôle.
Maître d'opérations :
SCDN2.iticsio.fr
Pour transférer le rôle de maître d'opérations à l'ordinateur suivant, cliquez sur Modifier.
Modifier...
SCDN2.iticsio.fr
Fermer
Annuler

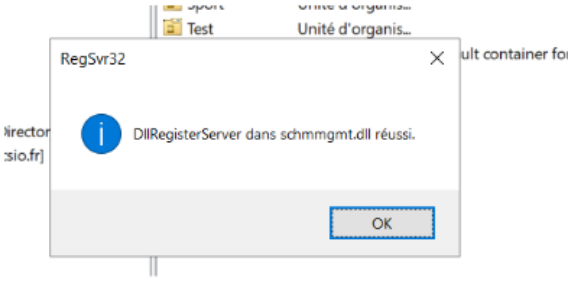


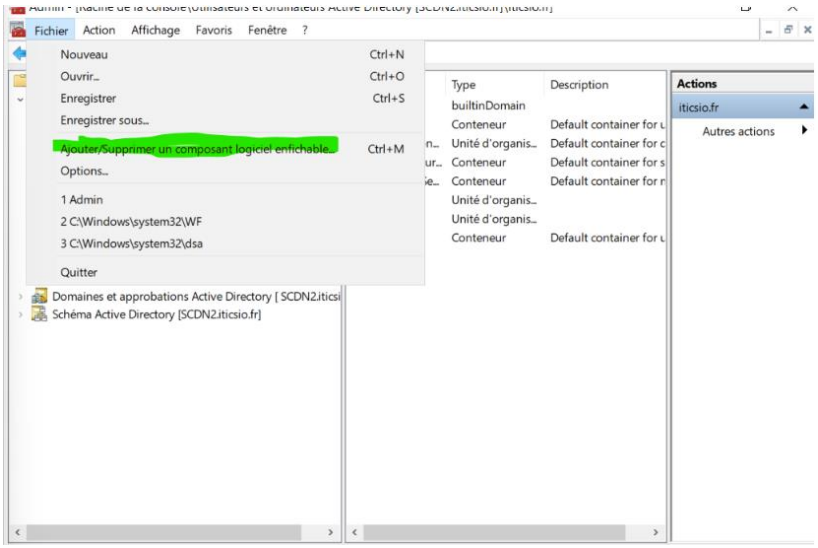
B. Rôle de Schéma Active Directory

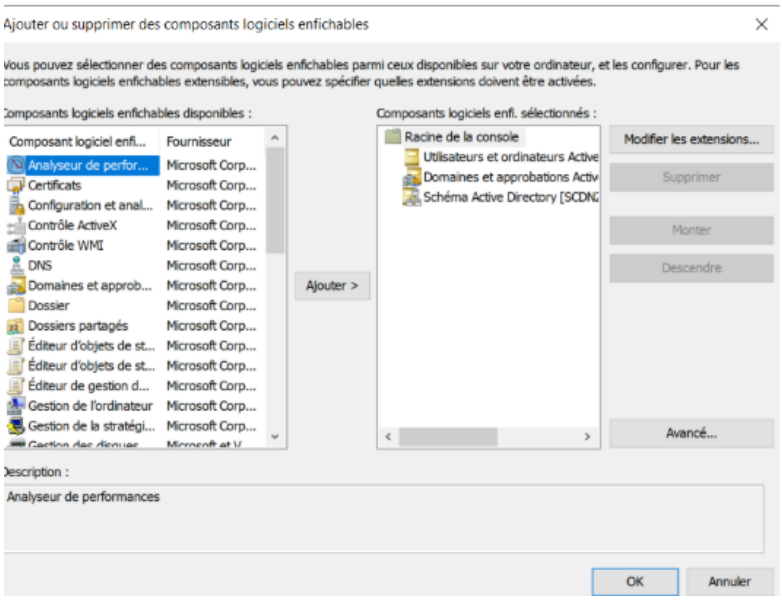
Le transfert du Maître de Schéma est une opération plus spécifique car la console n'est pas visible par défaut :

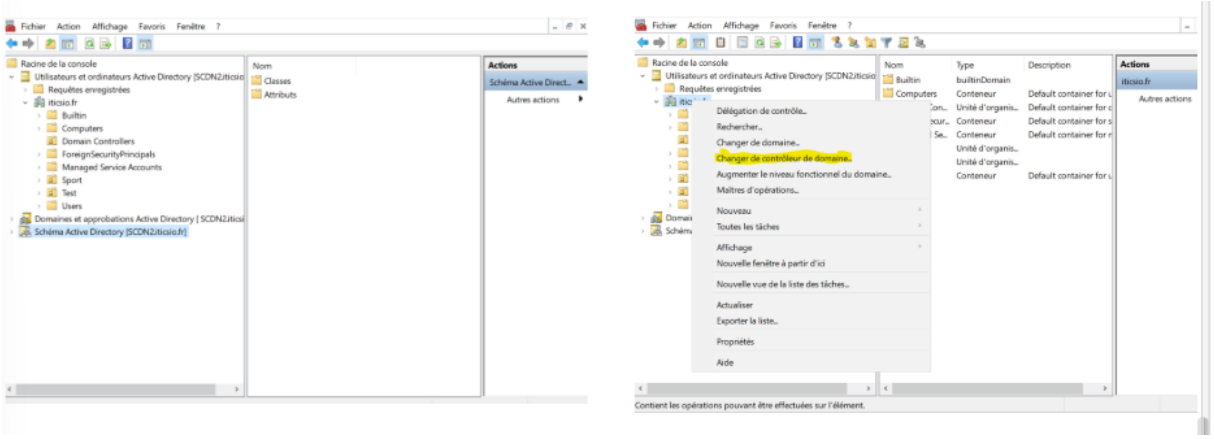
1. Enregistrement de la DLL : Exécution de la commande regsvr32 schmmgmt.dll via l'invite de commande.
2. Console MMC : Ouverture d'une console mmc et ajout du composant logiciel enfichable "Schéma Active Directory".
3. Transfert : Clic droit sur "Schéma Active Directory", choix de "Changer de contrôleur de domaine" pour cibler SCDN2, puis clic sur "Maître d'opérations" pour finaliser le transfert.

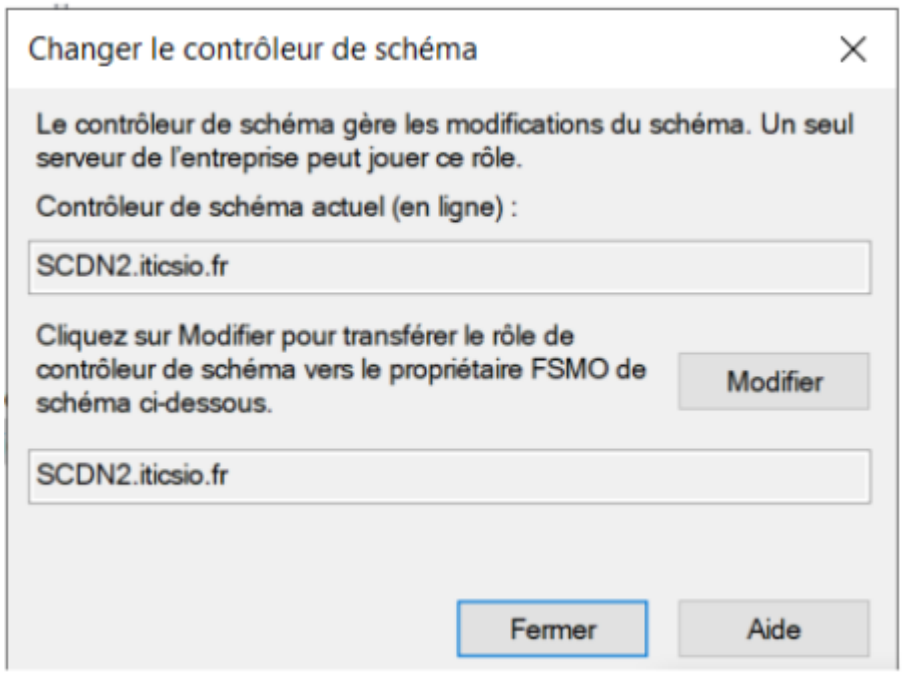

Exécuter
Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.
Ouvrir :
regsvr32 schmmgmt.dll
Cette tâche sera créée avec les autorisations
OK
Annuler
Parcourir...


RegSvr32
DllRegisterServer dans schmmgmt.dll réussi.
OK


Fichier
Action
Affichage
Favoris
Fenêtre
?
Nouveau Ctrl+N
Ouvrir... Ctrl+O
Enregistrer Ctrl+S
Enregistrer sous...
Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable... Ctrl+M
Options...
1 Admin
2 C:\Windows\system32\WF
3 C:\Windows\system32\dsa
Quitter
Domaines et approbations Active Directory [SCDN2.iticsi
Schéma Active Directory [SCDN2.iticsio.fr]
Type
Description
builtinDomain
Conteneur
Unité d'organis...
Actions
iticsio.fr
Autres actions


Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables
Vous pouvez sélectionner des composants logiciels enfichables parmi ceux disponibles sur votre ordinateur, et les configurer. Pour les composants logiciels enfichables extensibles, vous pouvez spécifier quelles extensions doivent être activées.
Composants logiciels enfichables disponibles :
Composant logiciel enfi...
Fournisseur
Analyseur de perfor...
Certificats
Configuration et anal...
Contrôle ActiveX
Contrôle WMI
DNS
Domaines et approb...
Dossier
Dossiers partagés
Microsoft Corp...
Ajouter >
Composants logiciels enfi. sélectionnés :
Racine de la console
Utilisateurs et ordinateurs Active
Domaines et approbations Activ
Schéma Active Directory [SCDN2
Modifier les extensions...
Supprimer
Monter
Descendre
Avancé...
Description :
Analyseur de performances
OK
Annuler

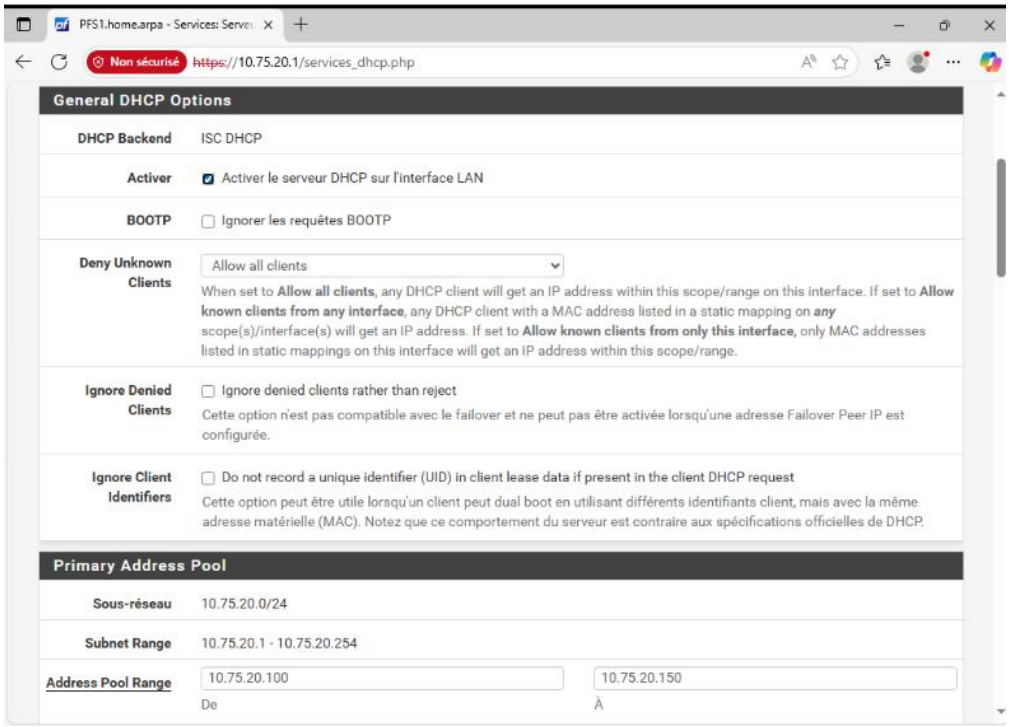


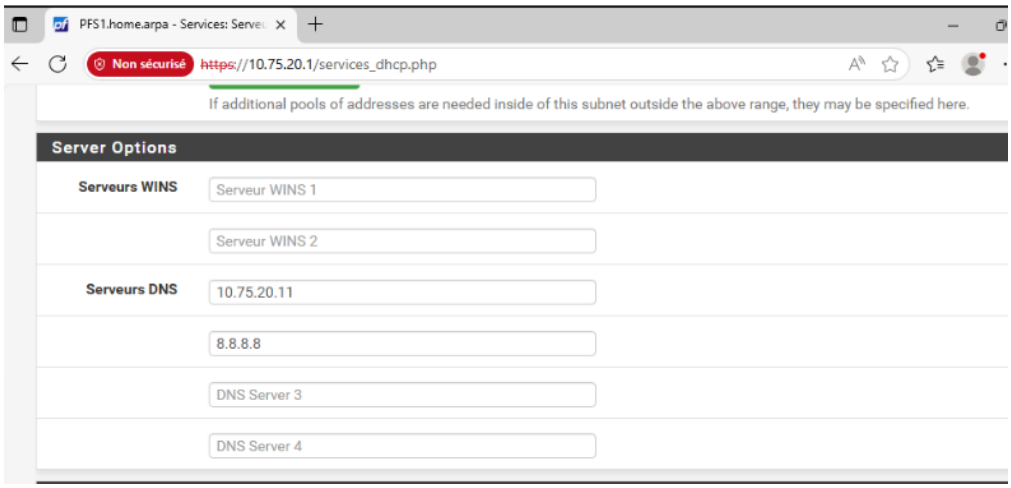


3. Configuration et Validation du DHCP (pfSense)

Le routeur pfSense assure désormais la distribution dynamique des adresses IP pour WM Info.

- Configuration : Activation du serveur DHCP sur l'interface LAN avec une plage définie de 10.75.20.100 à 10.75.20.150.
- Paramètres DNS : Les clients reçoivent l'adresse de SCDN2 (10.75.20.11) comme DNS principal pour la résolution de noms interne.





4. Tests et Recette Finale

La validation du bon fonctionnement repose sur deux vérifications clés :

1. Vérification FSMO : La commande netdom query fsmo sur SCDN2 confirme que les 5 rôles sont bien détenus localement.
2. Vérification Client : Un ipconfig /all sur un poste de travail confirme l'obtention d'un bail DHCP valide avec les bons serveurs DNS et la passerelle correcte (10.75.20.1).

```
Administrateur : Invite de commandes
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur.ITICSIO>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma        SCDN2.iticsio.fr
Maître des noms de domaine  SCDN2.iticsio.fr
Contrôleur domaine princip. SCDN2.iticsio.fr
Gestionnaire du pool RID    SCDN2.iticsio.fr
Maître d'infrastructure     SCDN2.iticsio.fr
L'opération s'est bien déroulée.


C:\Users\Administrateur.ITICSIO>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma        SCDN2.iticsio.fr
Maître des noms de domaine  SCDN2.iticsio.fr
Contrôleur domaine princip. SCDN2.iticsio.fr
Gestionnaire du pool RID    SCDN2.iticsio.fr
Maître d'infrastructure     SCDN2.iticsio.fr
L'opération s'est bien déroulée.


C:\Users\Administrateur.ITICSIO>netdom query fsmo
Contrôleur de schéma        SCDN2.iticsio.fr
Maître des noms de domaine  SCDN2.iticsio.fr
Contrôleur domaine princip. SCDN2.iticsio.fr
Gestionnaire du pool RID    SCDN2.iticsio.fr
Maître d'infrastructure     SCDN2.iticsio.fr
L'opération s'est bien déroulée.


C:\Users\Administrateur.ITICSIO>
```

```
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: home.arpa

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-39-84-8B
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.75.20.100(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 5 septembre 2025 21:47:48
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 5 septembre 2025 23:47:48
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.75.20.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.75.20.1
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 10.75.20.11
                                           8.8.8.8
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Conclusion

L'intervention est un succès. Le transfert des rôles FSMO vers SCDN2 stabilise l'autorité de l'annuaire au sein de WM Info, tandis que la configuration DHCP sur pfSense garantit une gestion réseau agile et conforme aux besoins de l'entreprise.